Inferencia Estadística

Simulación Monte Carlo-Corte 2

Diana C. Moreno Ch.

¿Qué es la Simulación Monte Carlo?

Definición

Es un método cuantitativo que utiliza la **generación de números aleatorios** y la **teoría de probabilidades** para resolver problemas matemáticos, estadísticos o físicos complejos.

- **Idea clave:** En lugar de calcular una solución analítica exacta, se realizan miles o millones de simulaciones para aproximar el resultado.
- **Fundamento teórico:** Se basa en la *Ley de los Grandes Números*, la cual garantiza que a mayor número de simulaciones, el promedio muestral converge al valor esperado real.

¿Para qué se utiliza?

Se utiliza principalmente cuando **no existe una solución analítica sencilla** o cuando el sistema estudiado tiene alta incertidumbre.

- **Evaluación de estimadores y coberturas:**
  - Estimar la cobertura real de un intervalo de confianza y compararla con el nivel nominal $(1 - \alpha)$.
- **Integración numérica:**
  - Aproximar integrales definidas complejas o de alta dimensión.
- **Análisis de riesgo y finanzas:**
  - Modelar el comportamiento de portafolios de inversión o valorar opciones financieras.
- **Inferencia estadística:**
  - Estudiar las propiedades de un estadístico en muestras pequeñas o bajo violación de supuestos.

Ventajas de la Simulación Monte Carlo

Flexibilidad

Permite abordar problemas altamente complejos donde el cálculo analítico es inviable o imposible.

Análisis de Sensibilidad

Facilita la observación de cómo varía un resultado al cambiar los parámetros de entrada.

Validación Empírica

Sirve para comprobar la validez de teoremas y resultados teóricos en la práctica.

Fácil Implementación

Con herramientas modernas (como R o Python), la generación de iteraciones es computacionalmente sencilla.

Enfoques Empíricos: Monte Carlo vs. Bootstrap

Concepto Unificador

Ambos son métodos de **aproximación empírica** que reemplazan el cálculo analítico complejo por **simulación repetida** (B iteraciones) para construir la distribución muestral de un estimador.

Criterio	**Monte Carlo (Paramétrico)**	**Bootstrap (No Paramétrico)**
Origen de datos	Distribución teórica $f(x;\theta)$	La muestra observada (datos)
Mecanismo	Generación de números aleatorios	Re-muestreo con reemplazo
Supuesto clave	Se conoce el modelo poblacional	La muestra representa a la población
Uso principal	Validar métricas teóricas (ej. Cobertura de IC)	Estimación de errores estándar e IC en datos reales

En resumen

Monte Carlo responde: *«¿Cómo se comporta el método en la teoría?»*

Bootstrap responde: *«¿Qué inferencias podemos hacer con estos datos reales?»*

1 Monte CArlo para estudiar estimadores

2 Intervalos de confianza simulados
- Para la media, varianza conocida

Comportamiento de Estimadores con Monte Carlo

Enfoque Principal

Para estudiar el **comportamiento de estimadores**, el enfoque consiste en evaluar si un estimador estadístico (como la media, la mediana o la varianza) cumple con propiedades teóricas deseables cuando se aplican muestras repetidas.

Objetivo de la Simulación

Analizar la distribución empírica del estimador $\hat{\theta}$ frente al verdadero parámetro poblacional θ.

Propiedades Teóricas a Evaluar con Monte Carlo

Al estudiar un estimador $\hat{\theta}$ para un parámetro θ, se evalúan habitualmente tres propiedades mediante simulación:

1. **Sesgo (Insesgadez):** Evaluar si en promedio el estimador le atina al valor real ($E[\hat{\theta}] = \theta$).
2. **Varianza / Error Estándar:** Medir qué tanto varían las estimaciones de una muestra a otra.
3. **Error Cuadrático Medio (ECM):** Evaluar la precisión total del estimador:

$$\text{ECM} = \text{Sesgo}^2 + \text{Varianza}$$

Estudio de Estimadores mediante Monte Carlo

Pasos del Algoritmo

1. **Fijar el escenario poblacional:** Definir la distribución real $f(x;\theta)$ con parámetro conocido θ.
2. **Generar B muestras:** Obtener B conjuntos independientes de datos de tamaño n.
3. **Calcular el estimador:** Obtener $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \ldots, \hat{\theta}_B$.
4. **Evaluar métricas:** Analizar la distribución empírica de $\hat{\theta}$.

Insesgadez

$$\text{Sesgo}(\hat{\theta}) = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}\hat{\theta}_i - \theta$$

Eficiencia (ECM)

$$\text{ECM}(\hat{\theta}) = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}(\hat{\theta}_i - \theta)^2$$

1 Monte CArlo para estudiar estimadores

2 Intervalos de confianza simulados
- Para la media, varianza conocida

En R

```
ic_m_C1=function(n,mu,sigma,n.sim,n.c){
  li=c()
  ls=c()
  for(i in 1:n.sim){
    x=rnorm(n,mu,sigma)
    li[i]=mean(x)-qnorm((1-n.c)/2,
    lower.tail=FALSE)*(sigma/sqrt(n))
    ls[i]=mean(x)+qnorm((1-n.c)/2,
    lower.tail=FALSE)*(sigma/sqrt(n))
  }
  mean(ifelse(li<mu & mu<ls,1,0))
}

ic_m_C1(n=25,mu=20,sigma=3,n.sim=1000,n.c=0.95)
```

Bibliografía

- Blanco Castañeda, L. (2013). Probabilidad. Editorial UN.
- Yaque, P. M., Veguillas, H. N., & Fernández, A. M. (2019). Simulación con ejercicios en R. UNED.
- Robert, C. P., Casella, G., & Casella, G. (2010). Introducing monte carlo methods with r (Vol. 18). New York: Springer.